

Rezgés tan — 3. gyakorlat

Egy szabadsági fokú lengőkar — rövid kidolgozás

Képletgyűjtemény

Álló tengely körül elforduló merev test perdülettétele, illetve pontszerű testekből álló szerkezet tehetetlenségi nyomatéka az A ponton átmenő tengelyre:

$$\Theta_a \varepsilon_z = M_{az}, \quad \Theta_a = \sum_i m_i r_i^2, \quad (1)$$

ahol r_i az i -edik tömeg tengelytől mért távolsága.

Linearizálás a $\Psi = 0$ egyensúlyi helyzet körül:

$$\sin \Psi \approx \Psi, \quad \cos \Psi \approx 1. \quad (2)$$

Elforduló rúdhoz a távolságban kötött, a rúdra merőleges rugó megnyúlása, ereje és nyomatéka lineáris közelítésben (φ a rugó erőmentes helyzetétől, $\Psi = \varphi - \varphi_{\text{st}}$ az egyensúlyi helyzettől mért szög):

$$\Delta d \approx a\varphi, \quad F_r \approx F_{r,\text{st}} + ka\Psi, \quad M_r \approx M_{r,\text{st}} + ka^2\Psi. \quad (3)$$

Az 1 DoF, csillapítatlan, szabad lengőrendszer mozgásegyenlete forgó mozgásra, valamint a sajátkörfrekvencia, a sajátfrekvencia és a periódusidő:

$$\Theta_a \ddot{\Psi} + k_t \Psi = 0 \quad \Rightarrow \quad \ddot{\Psi} + \omega_n^2 \Psi = 0, \quad \omega_n = \sqrt{\frac{k_t}{\Theta_a}}, \quad f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}, \quad T_n = \frac{2\pi}{\omega_n}. \quad (4)$$

A mozgástörvény két alakja és a kezdeti feltételekből adódó együtthatók:

$$\Psi(t) = C_1 \cos(\omega_n t) + C_2 \sin(\omega_n t) \equiv A \sin(\omega_n t + \varepsilon), \quad (5)$$

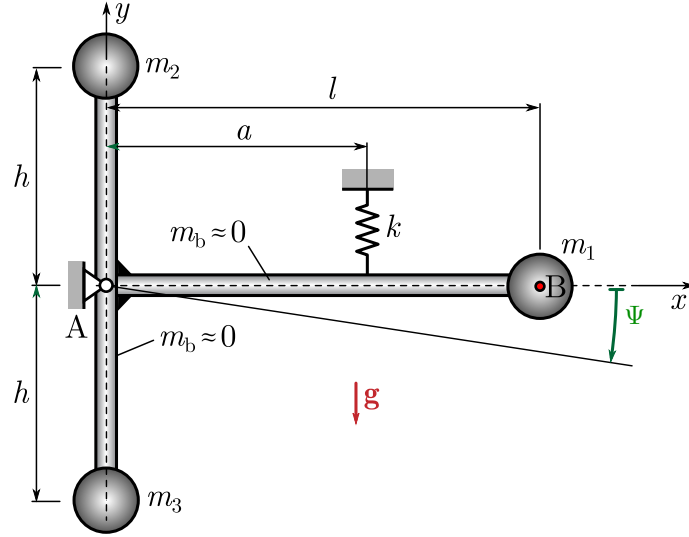
$$C_1 = \Psi_0, \quad C_2 = \frac{\omega_0}{\omega_n}, \quad A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}, \quad \tan \varepsilon = \frac{\omega_n \Psi_0}{\omega_0} = \frac{C_1}{C_2}. \quad (6)$$

Feladat

Az ábrán látható lengőkar két elhanyagolható tömegű rúdból és az m_1, m_2, m_3 pontszerű testekből áll. A kar csak az A csukló körül fordulhat el. A mozgást az egyensúlyi helyzettől mért Ψ szög írja le. A szerkezet nehézségi erőterben van; a $\Psi = 0$ egyensúlyi helyzetet a k merevségű rugó előfeszítése biztosítja.

Adatok

$$\begin{aligned} m_1 &= 2 \text{ kg} & l &= 1 \text{ m} \\ m_2 &= 4 \text{ kg} & h &= 0,5 \text{ m} \\ m_3 &= 3 \text{ kg} & a &= 0,6 \text{ m} \\ k &= 10^4 \text{ N/m} & g &= 9,81 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$



1. ábra: A lengőkar mechanikai modellje

Kérdés

- Írjuk fel a mozgásegyenletet az egyensúlyi helyzet körüli kis lengésekre!
- Számítsuk ki a sajátkörfrekvenciát, a sajátfrekvenciát és a periódusidőt!
- Határozzuk meg a mozgástörvényt, ha a B pont kezdeti helyzete $y_B(t = 0) = -0,01$ m, kezdeti sebessége pedig $v_{By}(t = 0) = -1$ m/s!
- Mekkora a rugóerő legnagyobb értéke?

Megoldás

a) A mozgásegyenlet

Két szögkoordináta jöhet szóba: φ a rugó erőmentes helyzetétől, Ψ az egyensúlyi helyzettől mérve, közöttük

$$\varphi(t) = \varphi_{st} + \Psi(t), \quad \dot{\varphi} = \dot{\Psi}, \quad \ddot{\varphi} = \ddot{\Psi}. \quad (7)$$

A rezgés az egyensúlyi helyzet körül zajlik, ezért Ψ -vel dolgozunk.

Perdülettel az A ponton átmenő, a rajz síkjára merőleges tengelyre. A z tengely a síkból kifelé mutat, Ψ -t viszont az óramutató járásával egyezően vettük fel, tehát $\varepsilon_z = -\ddot{\Psi}$:

$$-\Theta_a \ddot{\Psi} = -m_1 gl \cos \Psi - m_2 gh \sin \Psi + m_3 gh \sin \Psi + M_r(\Psi). \quad (8)$$

Linearizálás ($\sin \Psi \approx \Psi$, $\cos \Psi \approx 1$, $M_r \approx M_{r,st} + ka^2 \Psi$), majd rendezés:

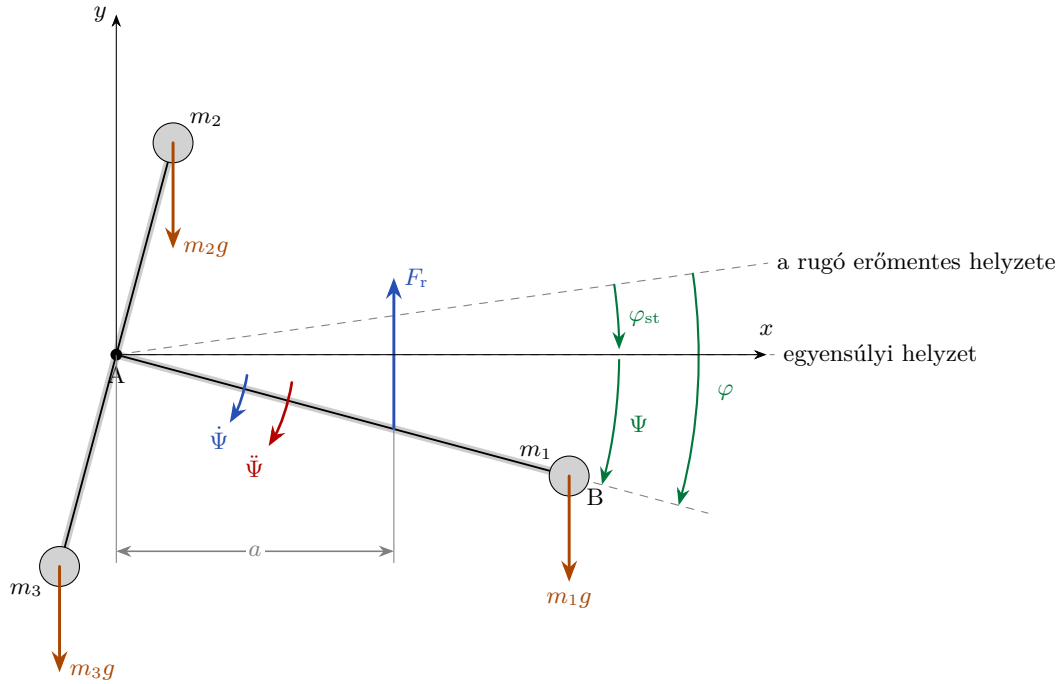
$$\Theta_a \ddot{\Psi} + \left((m_3 - m_2) gh + ka^2 \right) \Psi = \underbrace{m_1 gl - M_{r,st}}_{=0}. \quad (9)$$

A jobb oldal $\Psi \equiv 0$ behelyettesítésével nulla, mert az egyensúlyi helyzetben a nyomatékok eredője nulla. Innen

$$M_{r,st} = m_1 gl, \quad F_{r,st} = \frac{M_{r,st}}{a} = m_1 g \frac{l}{a}, \quad (10)$$

a mozgásegyenlet pedig homogén:

$$\Theta_a \ddot{\Psi} + k_t \Psi = 0, \quad k_t = (m_3 - m_2) gh + ka^2. \quad (11)$$



2. ábra: Szabadtest-ábra a kitérített helyzetben (az A csuklóerő nincs felrajzolva, nyomatéka a tengelyre nulla)

b) Sajátkörfrekvencia, sajátfrekvencia, periódusidő

$$\Theta_a = m_1 l^2 + m_2 h^2 + m_3 h^2 = 2 \cdot 1^2 + 4 \cdot 0,5^2 + 3 \cdot 0,5^2 = 3,75 \text{ kgm}^2,$$

$$k_t = (m_3 - m_2)gh + ka^2 = -4,905 + 3600 = 3595,095 \text{ Nm/rad}.$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_t}{\Theta_a}} = \sqrt{\frac{3595,095}{3,75}} = 30,963 \frac{\text{rad}}{\text{s}}. \quad (12)$$

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = 4,928 \text{ Hz}, \quad T_n = \frac{2\pi}{\omega_n} = 0,2029 \text{ s}. \quad (13)$$

c) A mozgástörvény

A B pont az A-tól l távolságra van, kis kitérésekre $y_B \approx -l\Psi$, tehát

$$\Psi_0 = -\frac{y_B(0)}{l} = 0,01 \text{ rad}, \quad \omega_0 = -\frac{v_{By}(0)}{l} = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}. \quad (14)$$

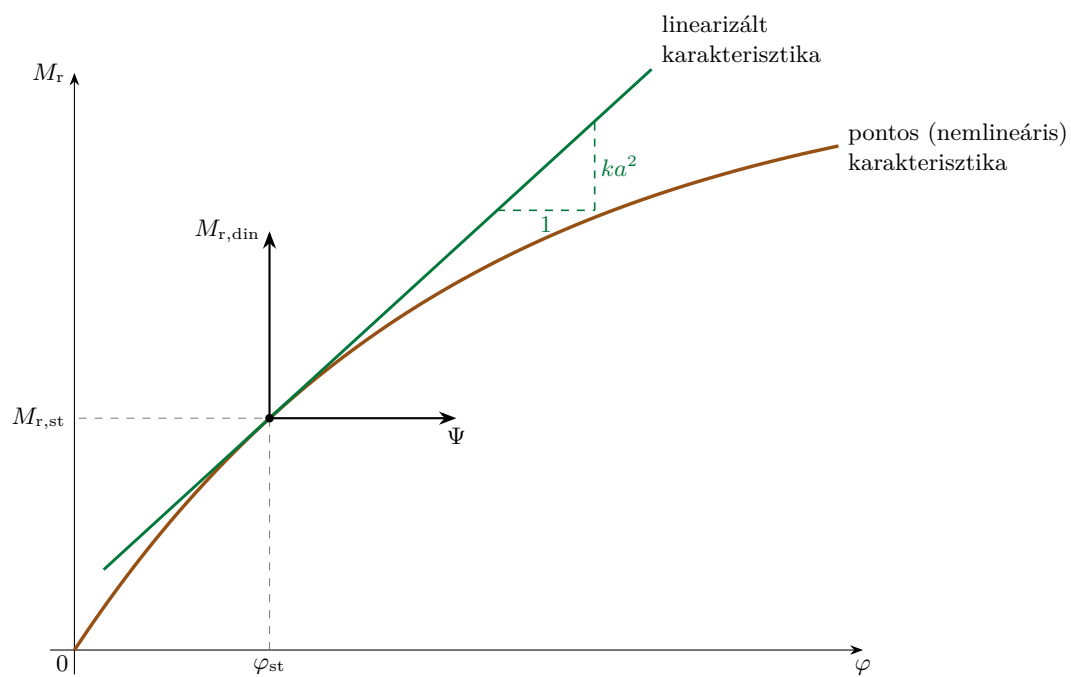
$$C_1 = \Psi_0 = 0,01 \text{ rad}, \quad C_2 = \frac{\omega_0}{\omega_n} = \frac{1}{30,963} = 0,0323 \text{ rad}, \quad (15)$$

$$\Psi(t) = 0,01 \cos(30,963 t) + 0,0323 \sin(30,963 t) \text{ rad}. \quad (16)$$

Amplitúdós alakban:

$$A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2} = 0,0338 \text{ rad}, \quad \tan \varepsilon = \frac{C_1}{C_2} = 0,3096 \Rightarrow \varepsilon = 0,3003 \text{ rad}, \quad (17)$$

$$\Psi(t) = 0,0338 \sin(30,963 t + 0,3003) \text{ rad}, \quad (18)$$

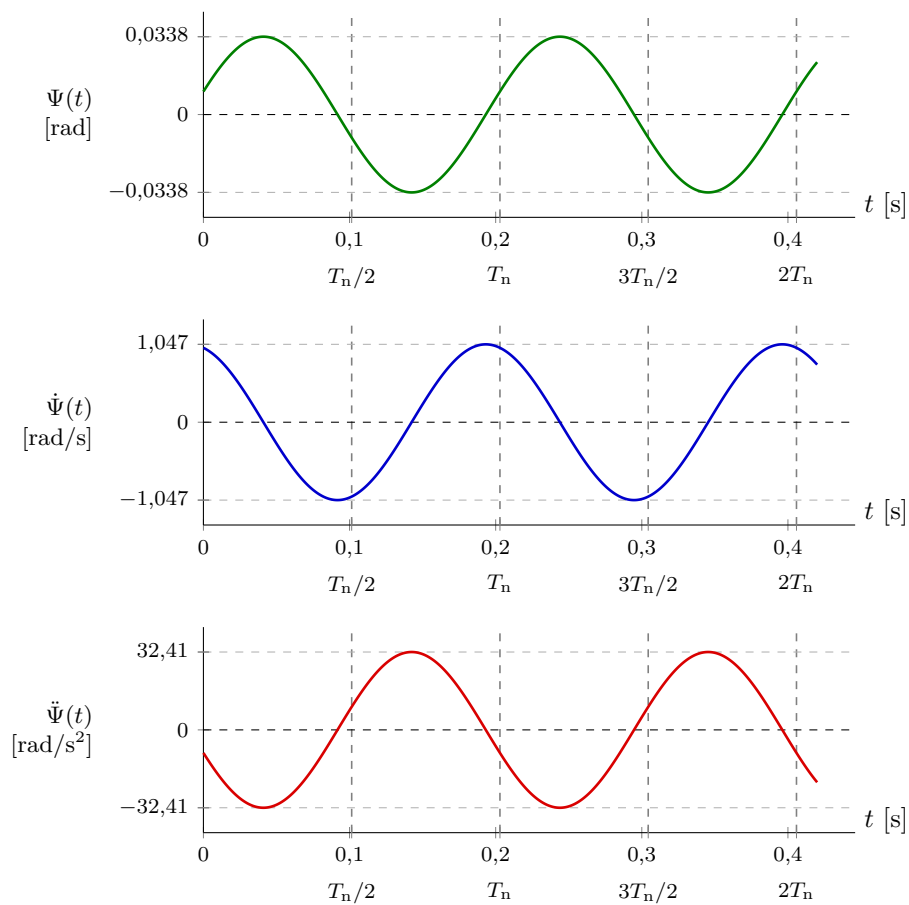


3. ábra: A rugóerő nyomatéka és annak linearizálása az egyensúlyi helyzet körül

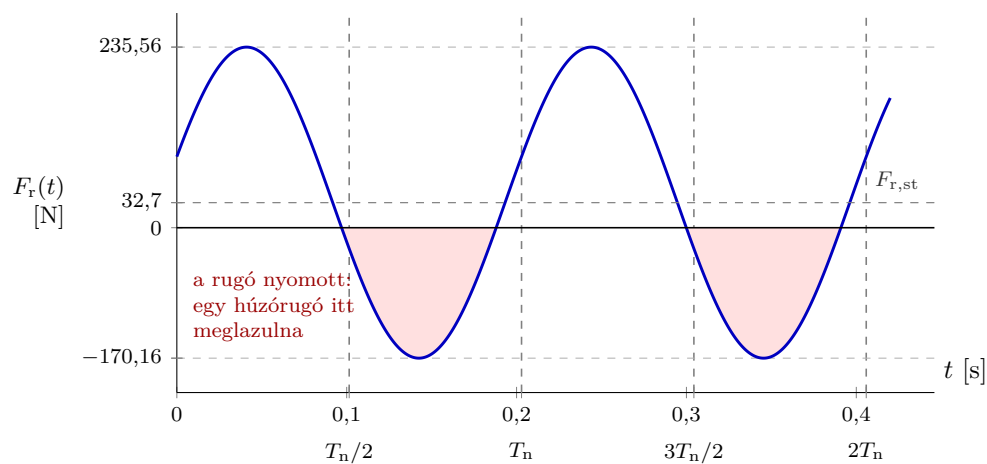
d) A legnagyobb rugóerő

$$F_{r,st} = m_1 g \frac{l}{a} = 2 \cdot 9,81 \cdot \frac{1}{0,6} = 32,7 \text{ N}, \quad (19)$$

$$F_{r,max} = F_{r,st} + kaA = 32,7 + 10^4 \cdot 0,6 \cdot 0,0338 = 32,7 + 202,86 = 235,56 \text{ N}. \quad (20)$$



4. ábra: A lengőkar foronómiai görbéi



5. ábra: A rugóerő időbeli lefolyása